实验5.5 音视频数据获取与展示

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

通过了解琏雾系统提供的 MQTT 主题，学习与琏雾系统视频网关交互及获取网络摄像头设备列表以及视频流的方法，体会琏雾系统与网络摄像头设备变化的**无关性**和设计 MQTT 主题消息的目的和作用。

二、实验要求

首先学习通过 MQTT 协议进行**主题发布订阅**的方法，学习 HTTP-FLV 或 RTMP 协议视频流在示例应用软件展示方法。根据实验内容，运行 html，css 和 JavaScript 编写的视频流播放应用软件，实验过程中认真调试、思考和记录，分析和体会通 过琏雾系统获取网络摄像头设备能力的流程和方法。

根据如下要求完成实验报告:

（1）说明校验码的主要用途;

（2）描述两种校验程序的主要功能和使用方法;

（3）写出实验中两种校验程序的计算结果;

（4）写出实验遇到的主要问题和解决方法

三、实验内容

本实验利用琏雾系统，通过视频网关提供网络摄像头设备的管理能力，通过 了解视频网关 MQTT 协议主题说明，运行编写好的前端应用程序发布订阅相应主题消息实现网络摄像头设备列表及对应视频流的获取，之后将获取到的视频流在程序中展示。

根据如下要求完成实验报告:

（1）总结本实验中获取视频数据的实验步骤;

（2）描述实验过程中遇到的问题和解决办法；

（3）总结实验的收获与体会

四、实验环境及设备

1、实验环境

（1）用来编写运行前端应用程序的计算机一台；

（2）安装琏雾系统的计算机一台；

（3）网络摄像头一个；

（4）水星白色五口千兆交换机一个；

（5）摄像头配套 12 V电源一个；

（6）DC-022B 直流电源线一根；

（7）交换机配套 5 V电源一个；

2、开发环境

VSCode node v16.20.2 npmv8.19.4

五、视频协议

琏雾系统提供了对视频设备的支持，可以接入网络摄像头，最终提供rtmp、 http-flv 形式的视频流。

获取视频流需要与琏雾系统的视频网关进行通信，使用 MQTT 协议进行数据传输。

MQTT 协议基于发布订阅模式，多个客户端连接同一个 MQTT 服务，客户端之间通过主题进行通信，MQTT 服务允许客户端发布消息到特定的主题，并且其他客户端可以订阅这些主题来接收消息。

视频网关通讯主题包括开始视频推流主题及其响应主题、结束视频推流主题 及其响应主题、获取网关连接的网络摄像头设备列表主题及其响应主题。视频网关通讯主题总览如表所示，其中“ **${IoTGateNo}**”为视频网关的网关号， 默认为2。

表 5-5-1 视频网关通讯主题总览

功能	Topic 类	发布主体	订阅主体	描述
开始推送视频流	/gate_${IoTGateNo}/video/push_stream	应用	视频网关	开始视频推流
	/gate_${IoTGateNo}/video/push_stream_reply	视频网关	应用	开始视频推流响应
结束推送视频流	/gate_${IoTGateNo}/video/stop_stream	应用	视频网关	结束视频推流
	/gate_${IoTGateNo}/video/stop_stream_reply	视频网关	应用	结束视频推流响应

1. 开始推送视频流

应用通过开始视频推流主题调用视频网关的推流能力，视频网关成功推流后 通过开始视频推流响应主题返回视频流链接。

（1）开始视频推流主题

```
Topic: /gate_${IoTGateNo}/video/push_stream
```

推送 rstp 设备视频流主题消息格式说明如下表

表 5-5-2 推送 rtsp 设备视频流主题消息格式

参数	类型	说明
msg_id	String	由发布主体生成的消息唯一标识。
device_info.nvrUserId	String	NVR（即网络录像机或摄像头）的用户名。
device_info.nvrPassword	String	NVR 的密码。
device_info.nvrIp	String	NVR 的 IP 地址。
device_info.nvrType	Int	NVR 的类型，1 代表海康 2 代表华为 3 代表大华。
device_info.device_type	String	视频设备的类型，“IPC”代表 NVR 设备，“CAM”代表音视频设备。
device_info.play_type	String	视频设备的播放类型，当 device_type 为“IPC”时有效，此处为固定值“REAL”。
device_info.channel	Int	要推送的通道号，当 device_type 为“IPC”时有效。
device_info.stream_type	String	视频流的格式。默认“flv”。

消息示例：

```
{
    msg_id:“asfhgakfajkkaksfkaf”,
    device_info:{
        nvrUserId:“admin”,
        nvrPassword:“123456”,
        nvrIp:“192.168.1.107”,
        nvrType:1,
        device_type:“IPC”,
        play_type:“REAL”,
        channel:1,
        stream_type:“flv”
    }
}
```

（2）开始视频推流响应主题

```
Topic:/gate_${IoTGateNo}/video/push_stream_reply
```

视频网关推送视频流成功后通过这个Topic返会推送的视频流链接，视频流链接支持http-flv 和 rtmp 协议。

开始视频推流响应主题消息格式说明如表：

表 5-5-3 开始视频推流响应主题消息格式说明

参数	类型	说明
msg_id	String	由发布主体生成的消息唯一标识。
result.data.http	String	http-flv 协议的视频流链接。
result.data.rtmp	String	rtmp 协议的视频流链接。
status	Boolean	推流状态

消息示例：

```
{
    msg_id:“afsglsknmsdgslghm”,
    result:{
        data:{

http:“http://192.168.1.115:8081/liveport=1935&app=myapp&stream=3ac2ab7e361019”,
            rtmp:”rtmp://192.168.1.115:1935/myapp/3ac2ab7e361019”
            },
    status:true}
}
```

2. 结束推送视频流

琏雾系统通过结束视频推流主题调用视频网关结束要关闭的视频流，视频网关结束推流后通过结束视频推流响应主题将结果返回。

（1）结束视频推流主题

```
Topic: /gate_${IoTGateNo}/video/stop_stream
```

琏雾系统通过这个 Topic 可以关闭视频流，主题消息格式同开始视频推流主题内描述的格式相同。

（2）结束视频推流响应主题

```
Topic: /gate_${IoTGateNo}/video/stop_stream_reply
```

视频网关结束推流后通过结束视频推流响应主题将结果返回。

结束视频推流 响应主题消息格式说明如表:

表 5-5-4 结束视频推流响应主题消息格式说明

参数	类型	说明
msg_id	String	由发布主体生成的消息唯一标识。
result.status	Boolean	结束推流状态。

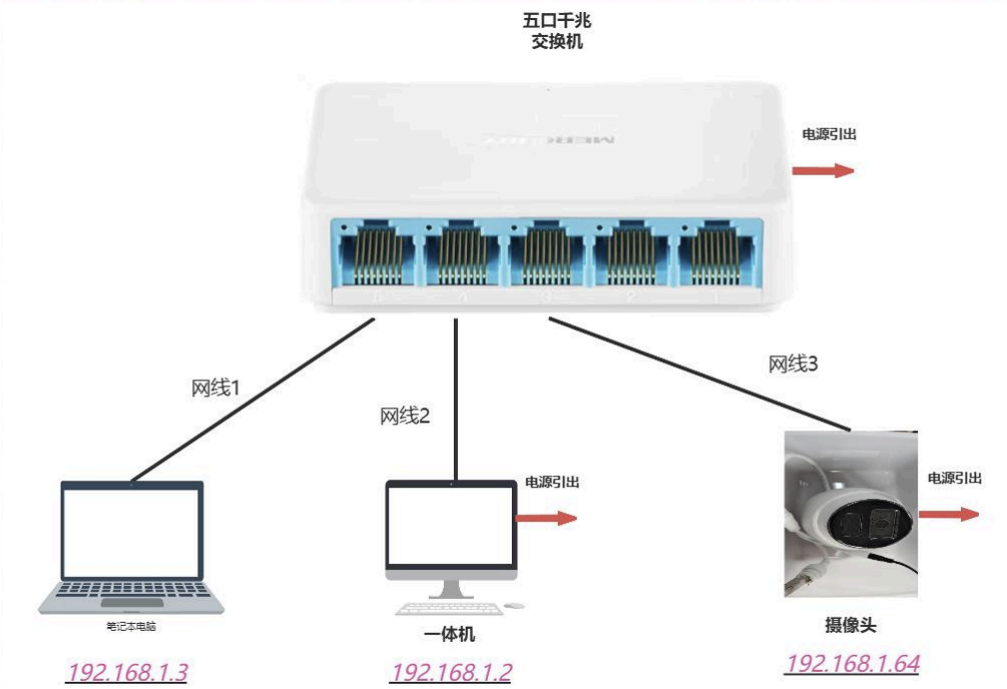
消息示例:

```
{
    msg_id:“sdgjlwietwigsfkadhkshg”,
    result:{
    status:true
        }
}
```

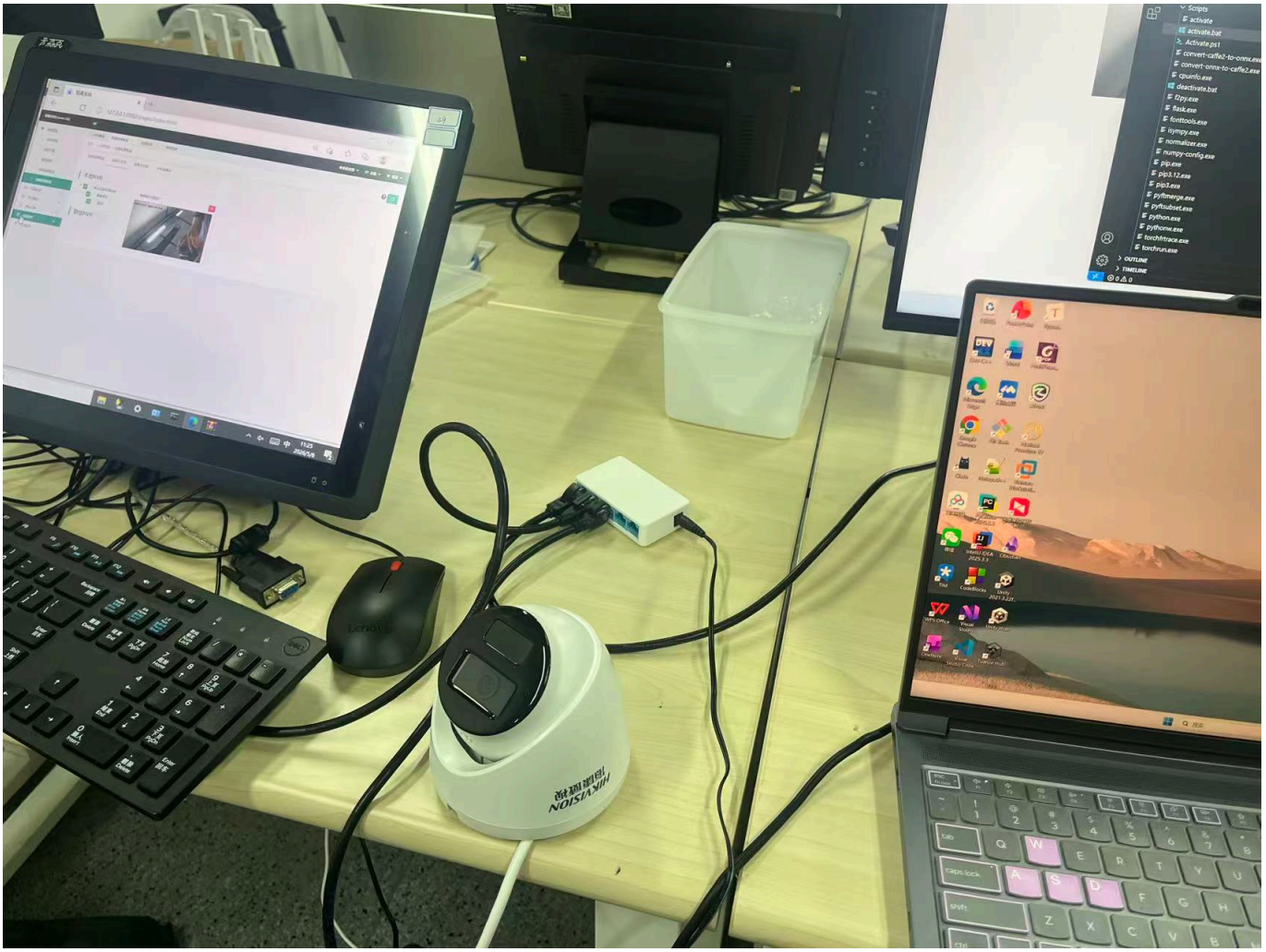
六、实验步骤

本实验使用“模块四 视频与综合实验配件”，包含一个摄像头，一个交换机，两个配套电源线:

1. 硬件设备连接

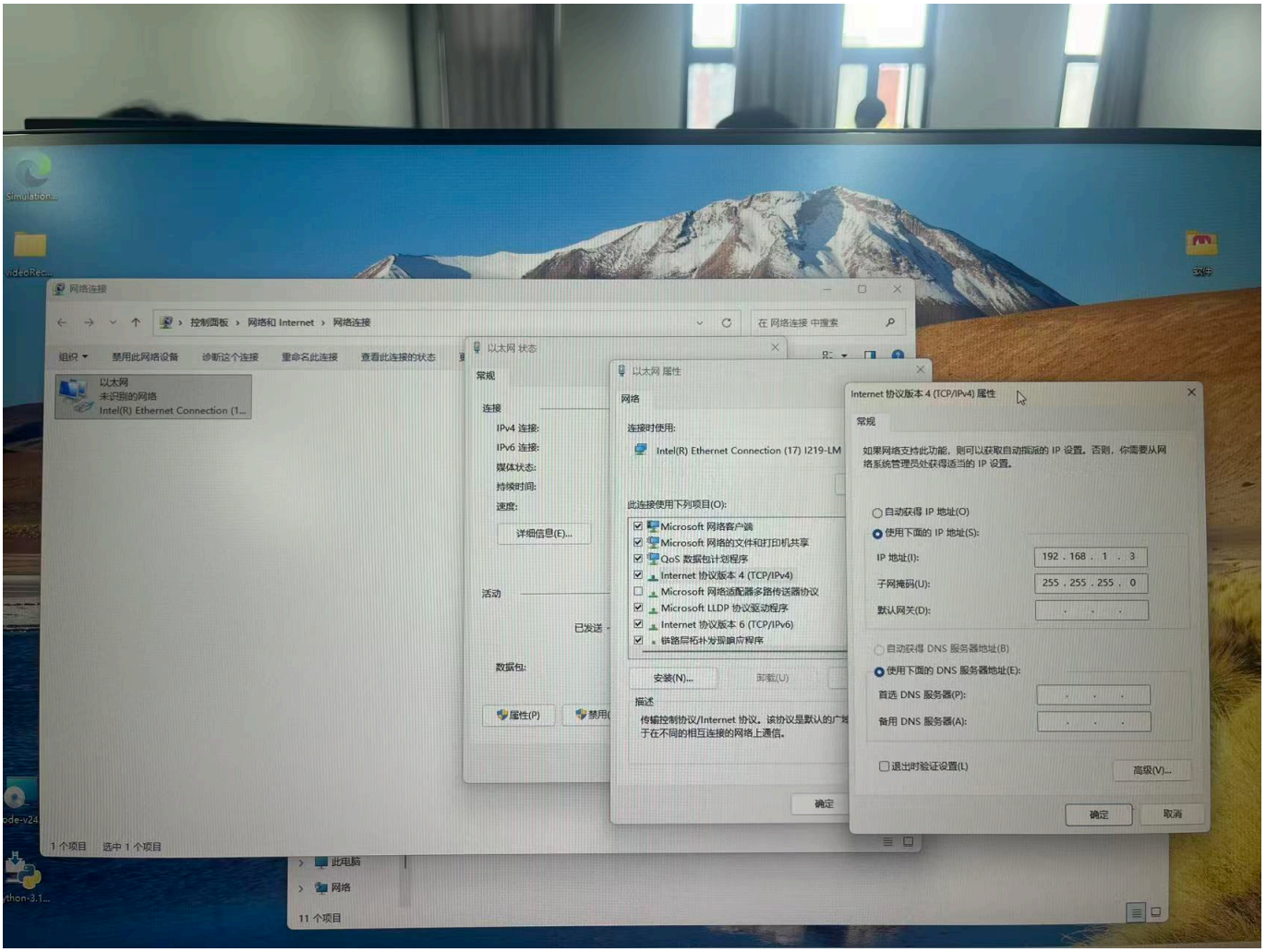


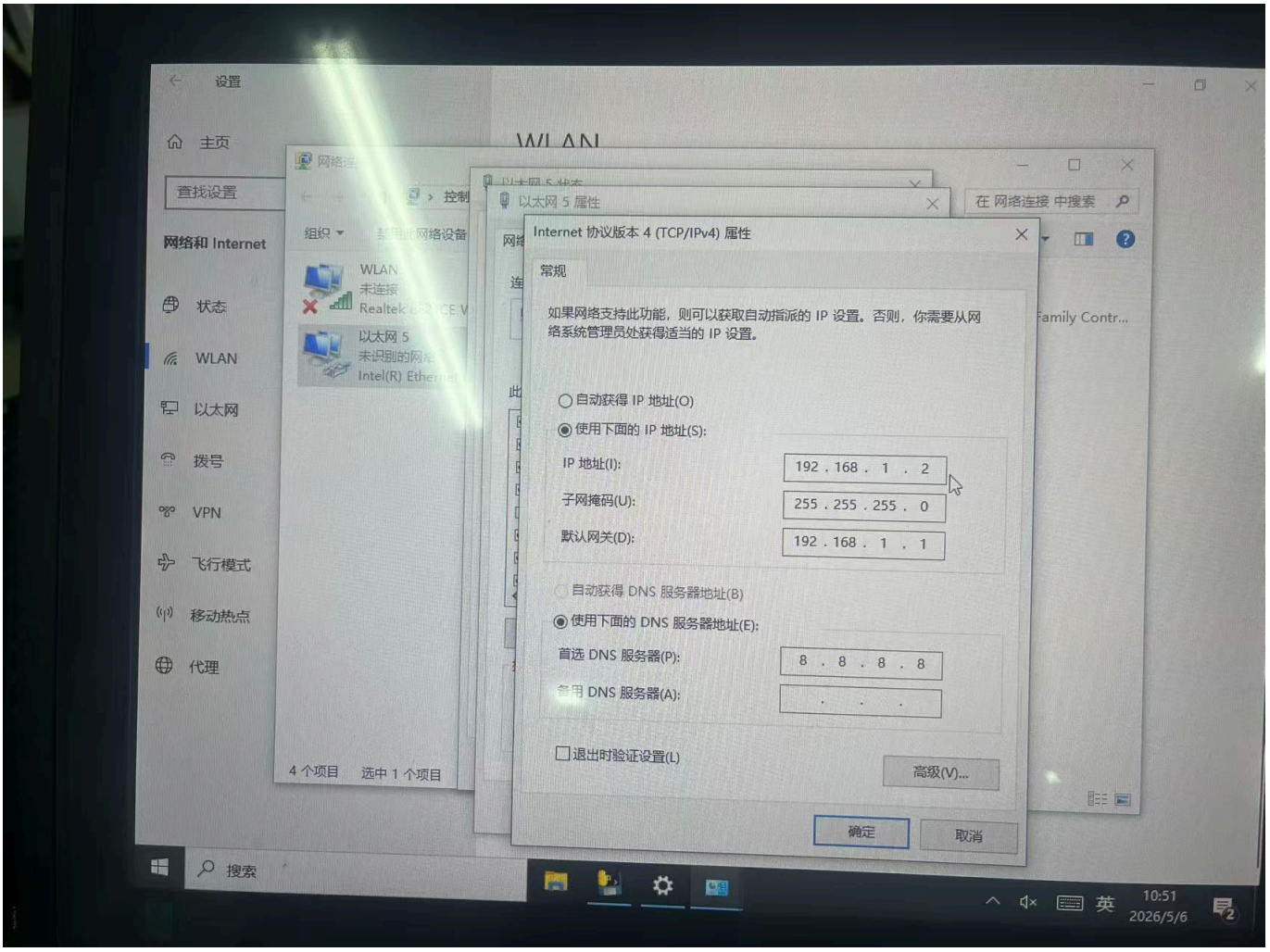
取出设备后，将装有琏雾的一体机，笔记本电脑，网络摄像头的网口通过实验箱内的三根网线按照上图的设备连接示意图连接在一起并接好电源。



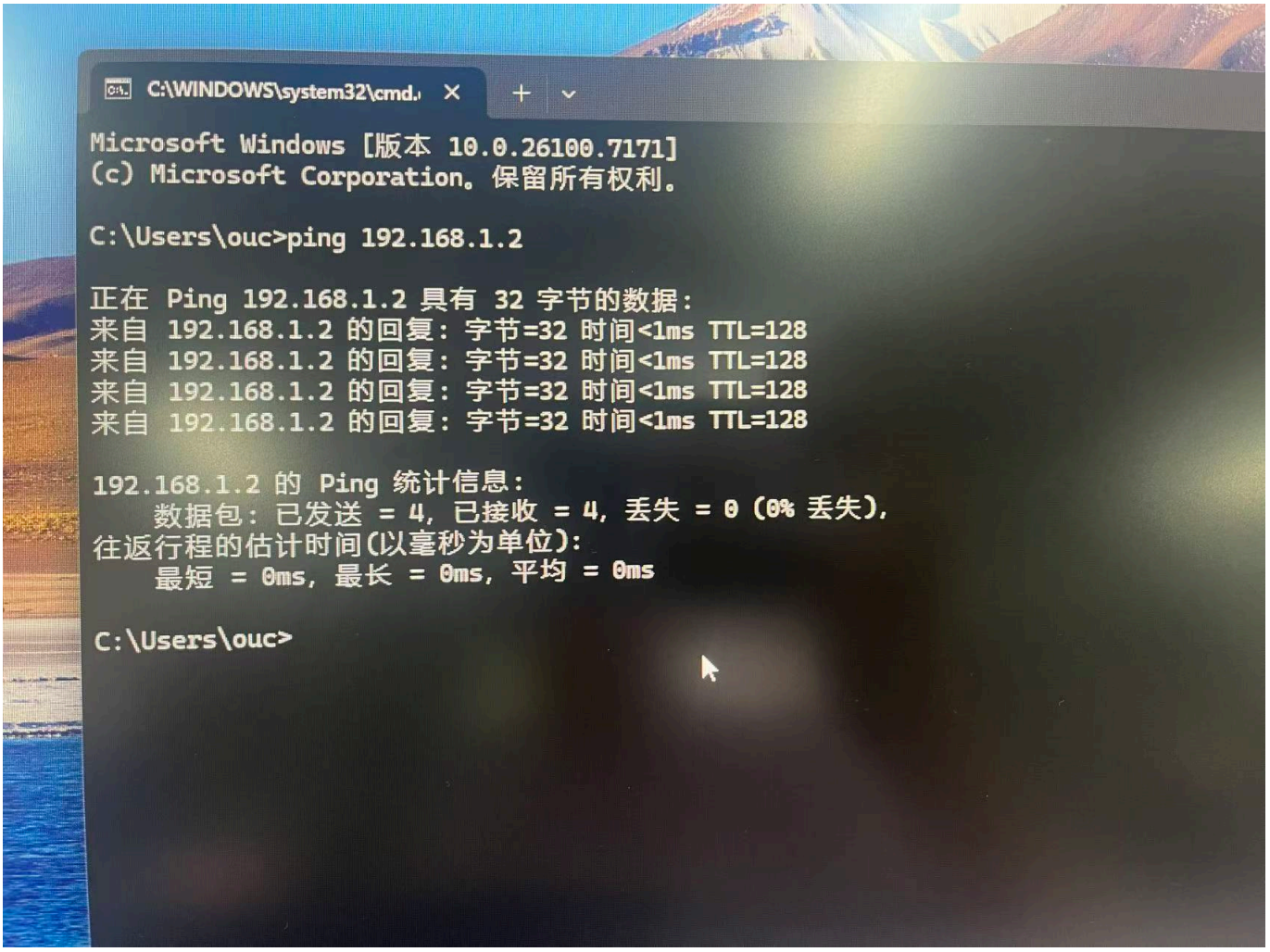
2. 网络配置：在系统设置中输入“网络连接”->打开网络连 接配置页面->双击网卡->点击属性->双击ipv4->手动设置ip的流程，分别将一体 机的以太网ip地址设置为192.168.1.2，笔记本电脑ip地址设

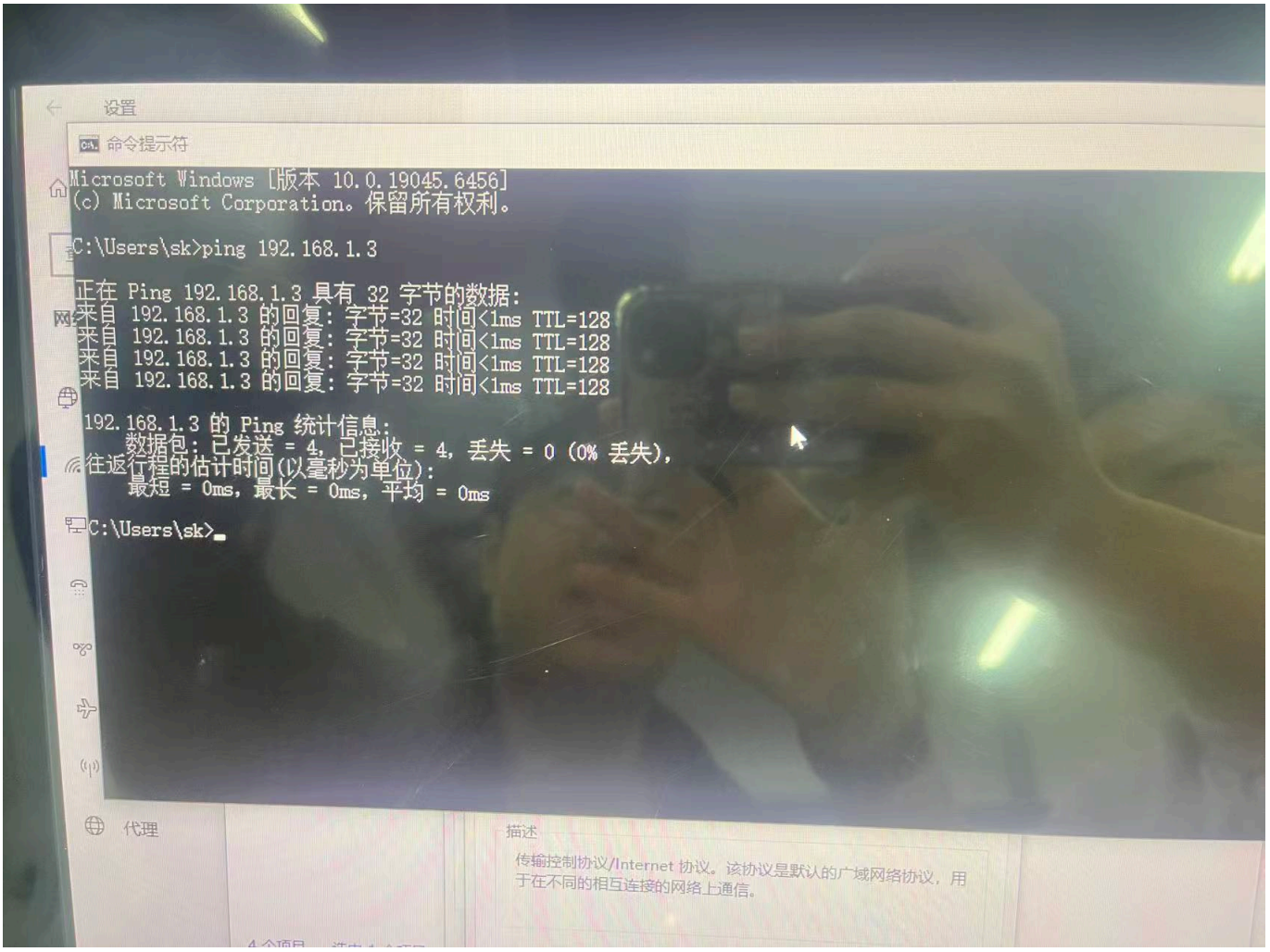
置为192.168.1.3。 确保一体机和网络摄像头、笔记本电脑在一个网段下能互相通信。（其中网络摄像头默认的IP地址为192.168.1.64）



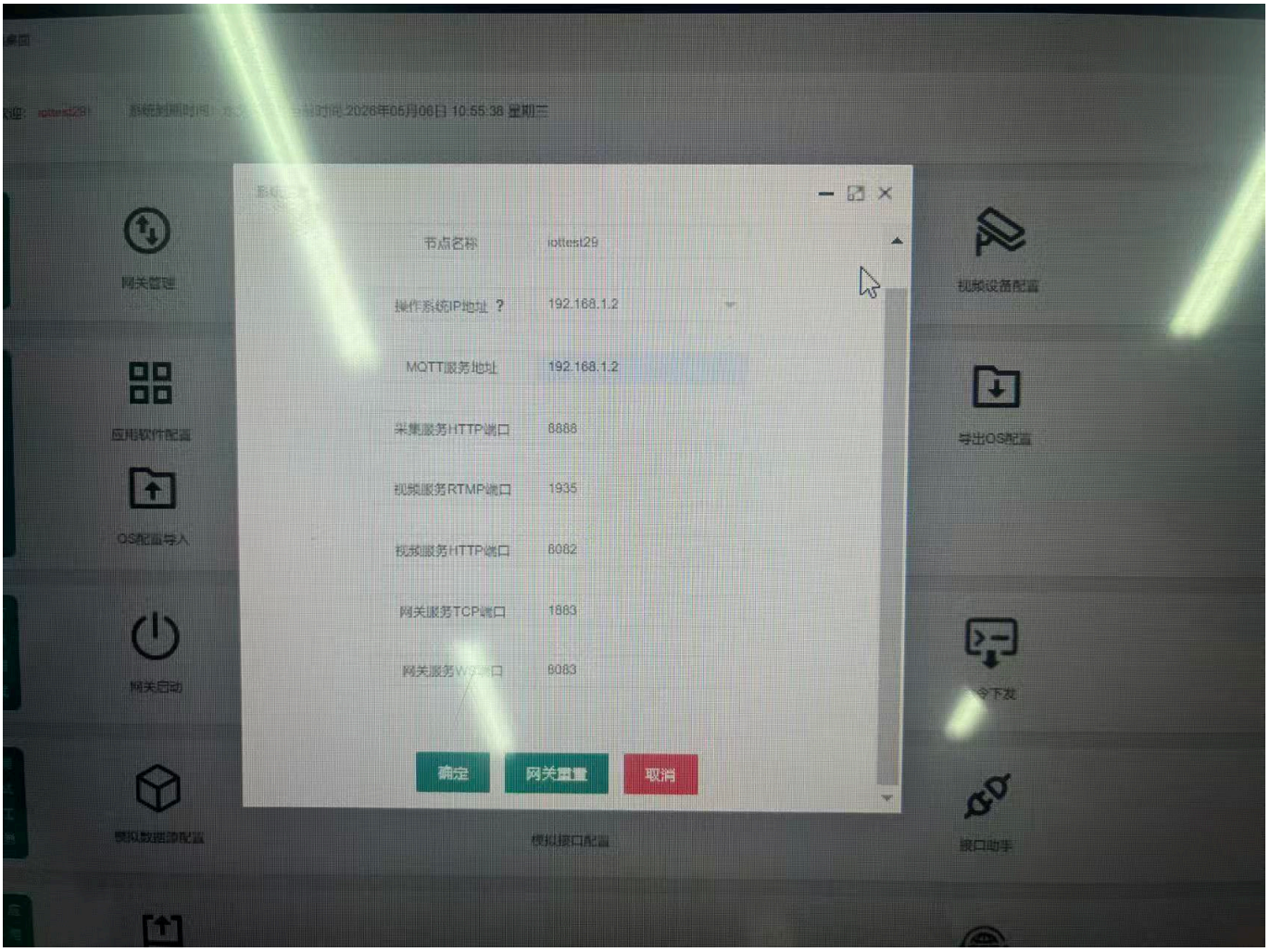


可以通过命令行的 ping 命令测试相互间是否正常联通。如果联通失败，可尝试关闭防火墙，检查硬件连接。

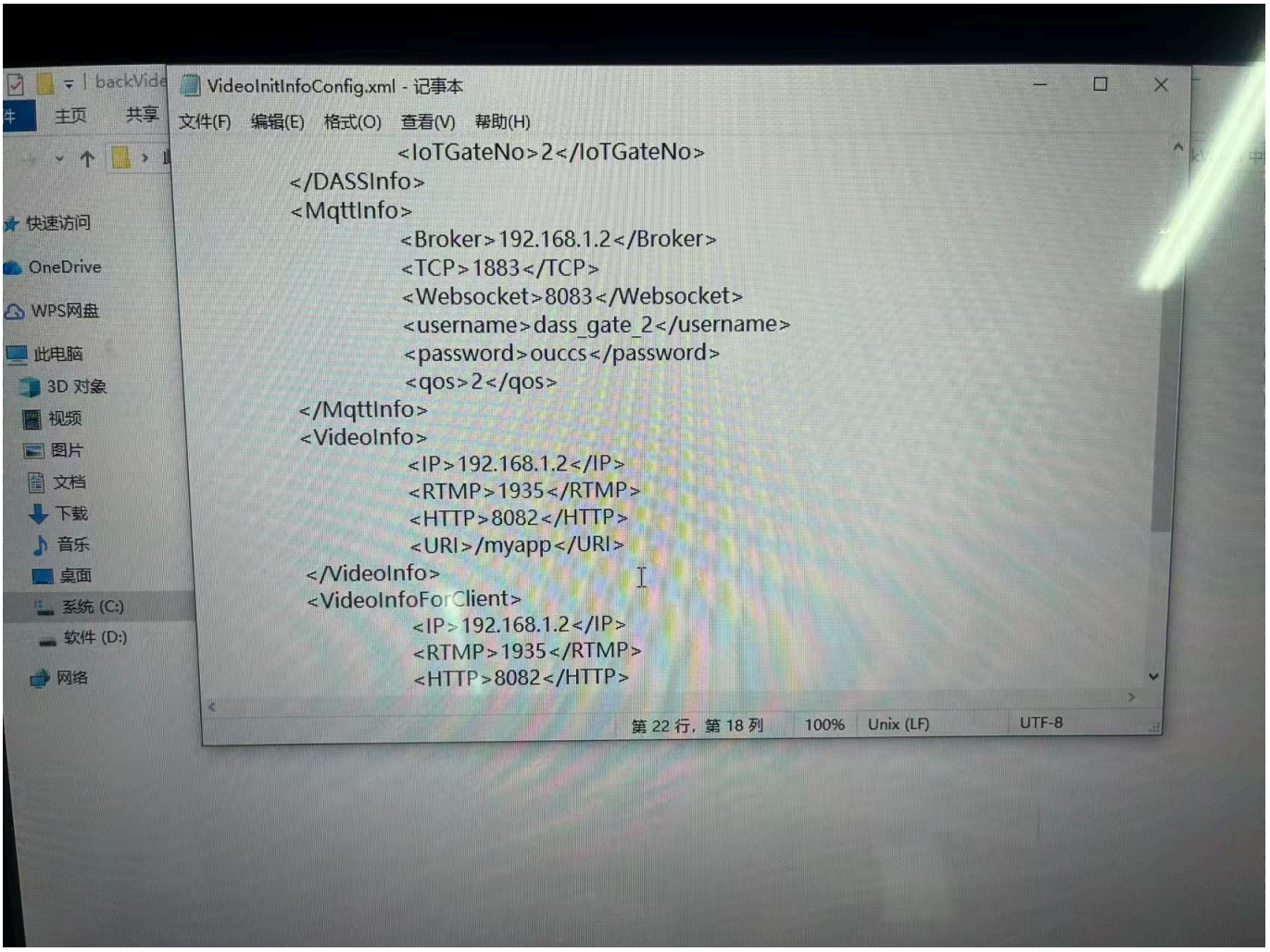

C:\WINDOWS\system32\cmd.
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\ouc>ping 192.168.1.2
正在 Ping 192.168.1.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
192.168.1.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
C:\Users\ouc>



3. 琏雾系统配置：在琏雾系统导航栏点击设置->系统信息，弹出系统信息配置页面，修改操作系统和 mqtt 服务器的 IP 地址为前面设置的一体机 IP 地址，点击确定。



打开C盘，进入到琏雾系统安装目录下，找到 C:\IOT\Gates\Gate_2\backVid eo 目录，将 videoInitInfoConfig 配置文件用记事本打开。修改 MqqttInfo，VideoInfo，VideoInfoForClient 的 IP 地址信息为前面配置的 一体机IP地址信息。

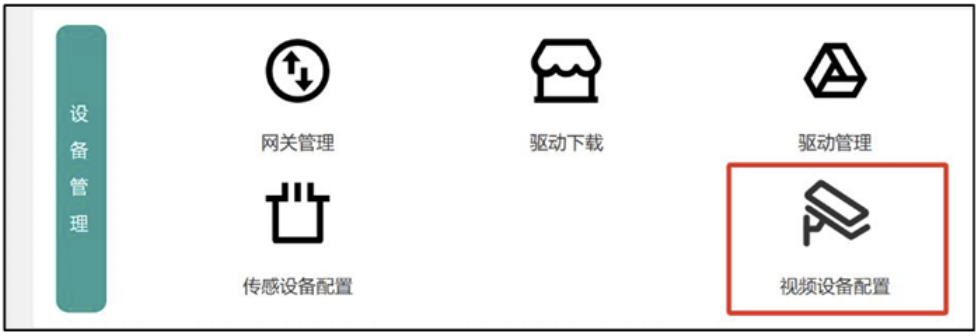


4. 摄像头设备连通性测试

在使用摄像头设备之前通过琏雾系统提供的能力测试摄像头设备的连通性。

（1）进入视频设备配置

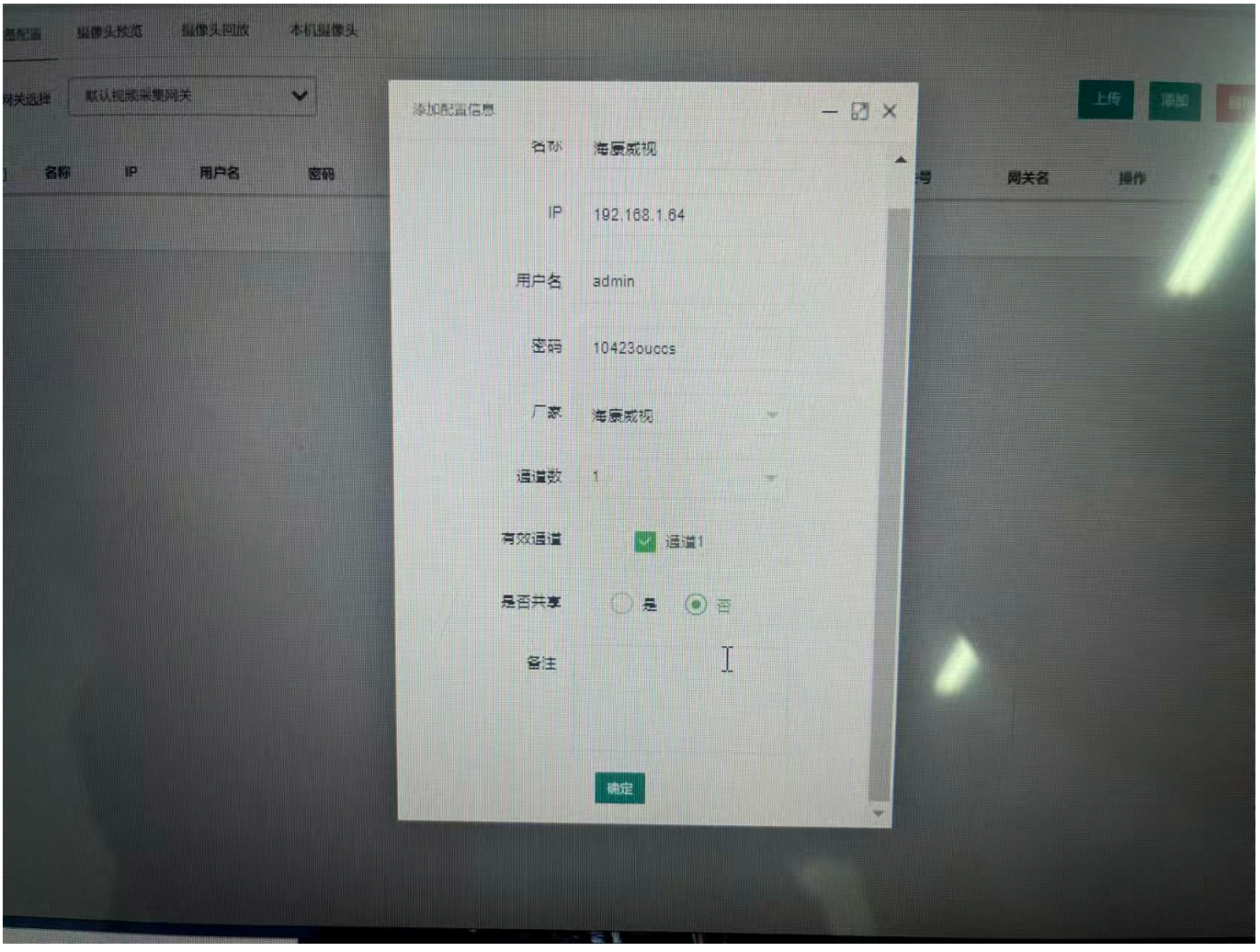
在系统首页点击设备管理内的视频设备配置。



（2）添加网络摄像头设备

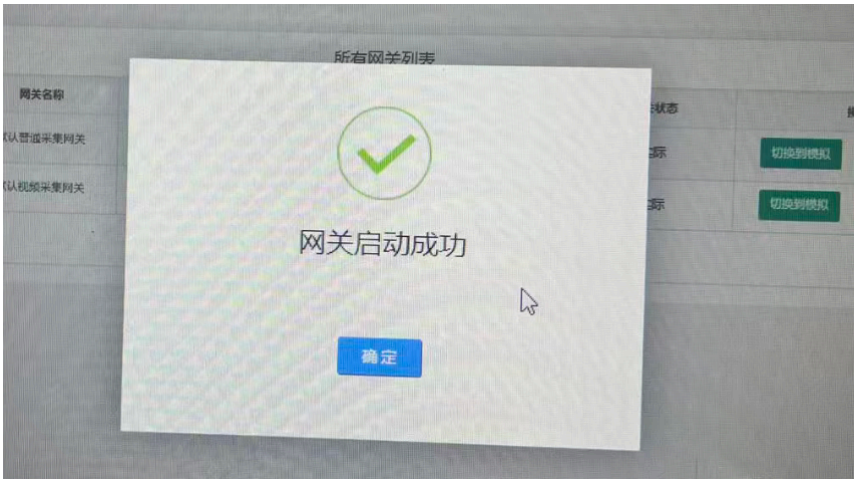
进入视频设备配置页面后，点击添加按钮，进入视频设备配置页面。

在视频设备信息配置页面添加摄像头名称，ip地址，用户名，密码等信息，（名称自己根据需要填写，ip，用户名，密码，厂家均如图所示）信息 填写完成后点击确定，即可在视频设备配置页面查看配置好的视频设备。



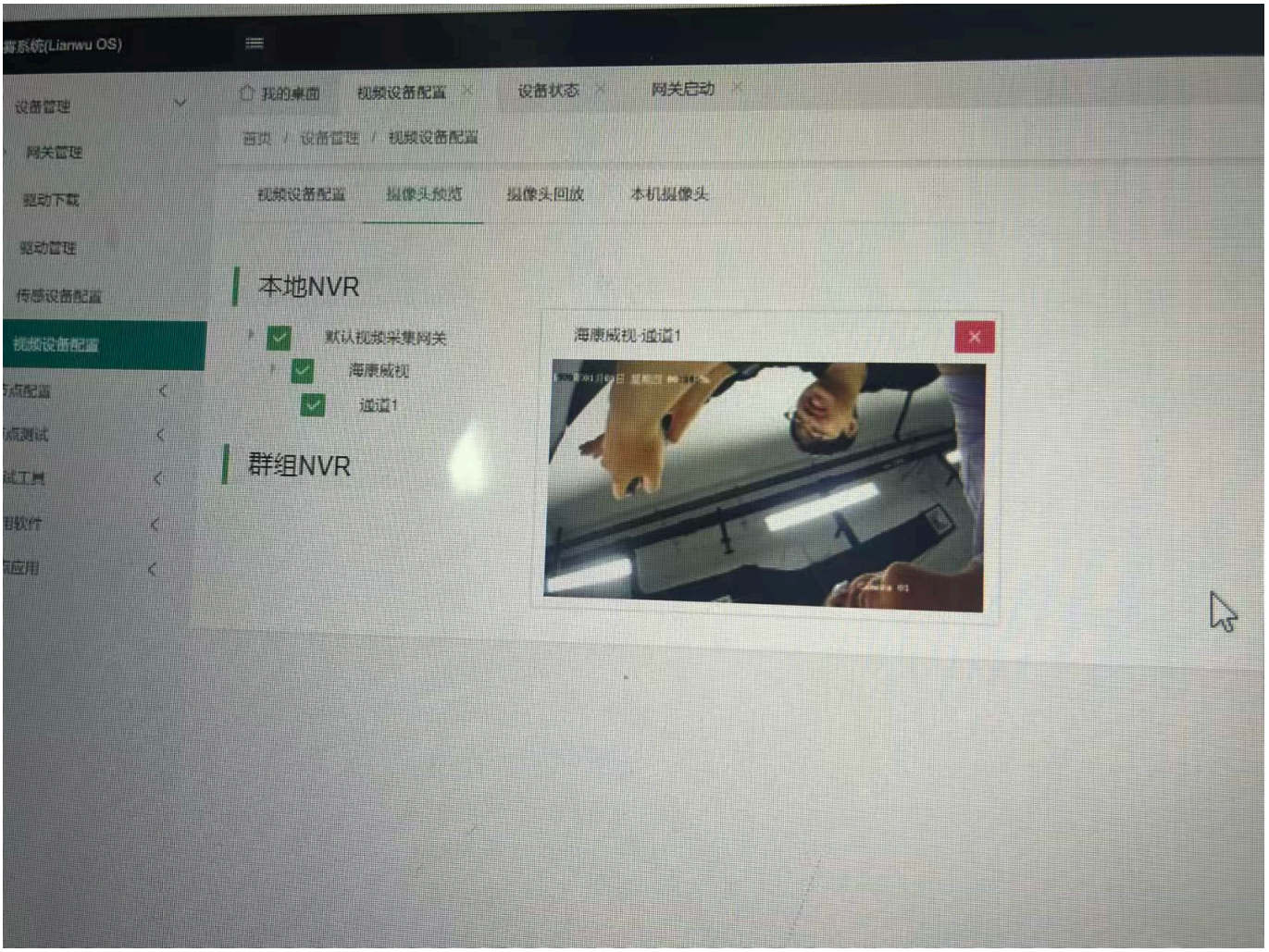
（3）视频网关启动

在系统首页点击节点测试内的网关启动。



（4）选择摄像头

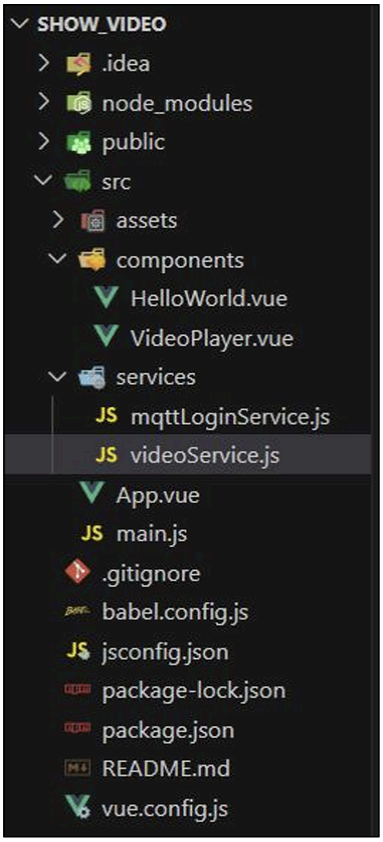
在视频设备配置页面切换到摄像头预览页面，点击之前配置的通道（通道1），等待片刻后，即可观察到网络摄像头传来的实时视频画面。



5. 运行视频获取程序：

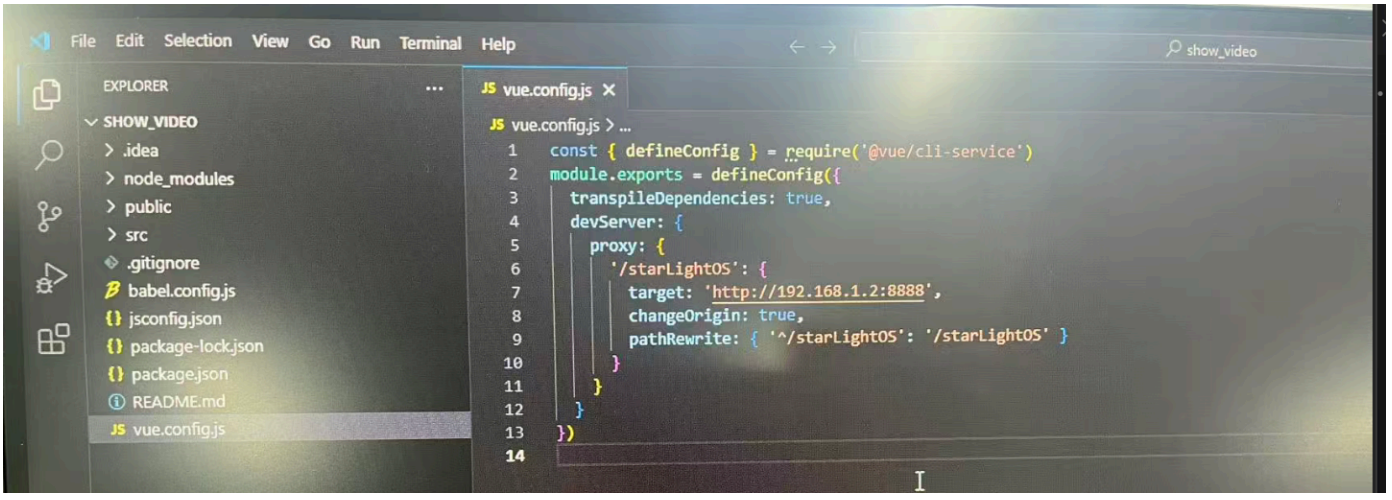
本实验提供搭建好的视频开发项目框架，解压“实验5.5 音视频数据获取与 展示\show_video.zip”，通过 VSCode 打开项目文件夹show_video。

导入项目后，在开发工具内的项目工程文件结构如图：



App.vue 为本实验提供的软件的界面结构文件，用于前端页面展示。 mqqttLoginService.js 是示例应用程序与琏雾mqtt服务连接的接口。videoService.js 是示例应用程序获取视频流数据的接口。vue.config.js用来配置IP地址和端口信 息。

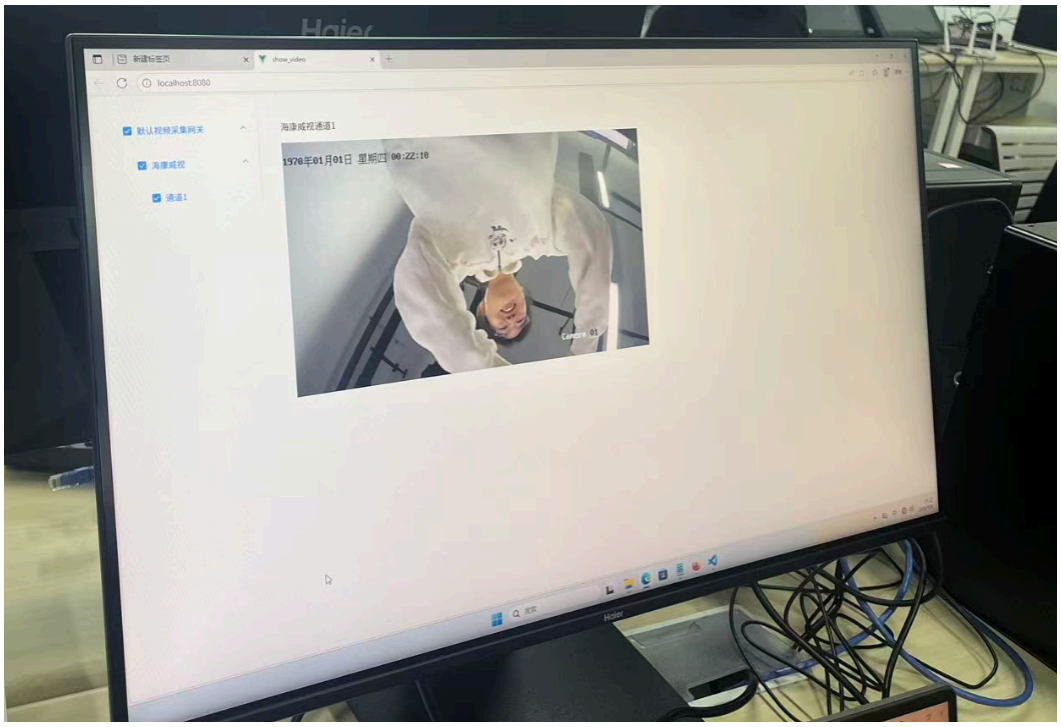
在 vue.config.js 中将 IP 和端口信息修改为装有琏雾系统一体机的 IP 地址和 端口（前面设置为 192.168.1.2）。



在VSCode中打开终端，输入npmrunserve启动项目（这里需要nodev16.20.2 和npm8.19.4的环境）

```
(base) PS C:\Users\xhy\Desktop\lianwu\sb1\show_video> npm run serve

> show_video@0.1.0 serve
> vue-cli-service serve

Browserslist: caniuse-lite is outdated. Please run:
  npx update-browserslist-db@latest
  Why you should do it regularly: https://github.com/browserslist/update-db#readme
 INFO  Starting development server...


 DONE  Compiled successfully in 7114ms


  App running at:
  - Local:   http://localhost:8080/
  - Network: http://10.149.1.33:8080/
```

项目启动成功后，在浏览器打开地址http://localhost:8080/，实验最终效果 如图：



八、实验心得

本次音视频数据获取与展示实验，让我对物联网系统中音视频数据交互有了直观且深入的理解。我不仅掌握了 MQTT 发布订阅模式的核心原理，还学会了通过该协议与琏雾系统视频网关通信，获取摄像头设备列表和视频流的方法，熟悉了 RTMP、HTTP-FLV 等视频流协议的实际应用。

实验中从硬件设备连接、网络配置到系统参数修改，每一步都需要严谨操作。比如调试时遇到设备连通失败问题，通过关闭防火墙、核对 IP 地址配置最终解决，让我意识到网络环境和参数配置的重要性。同时，前端项目的运行与调试，也加深了我对 Vue 项目开发流程、前后端数据交互的认知。

这次实验让我体会到理论与实践结合的意义，不仅夯实了物联网通信协议相关知识，也提升了问题排查和动手能力，更理解了琏雾系统解耦设备与应用的设计思路，为后续物联网音视频应用开发积累了宝贵经验。